INFORMATIONSBLATT

IB02 – foreach und Datensätze

Dynamische Webseiten mit PHP · LS06 | 2BKI2 · Berufskolleg Technische Assistenz · Schuljahr 2026/2027

🎯 Darum geht es

Sie durchlaufen Arrays mit `foreach`, speichern zusammengehörige Angaben als Datensatz in einem Array, filtern und zählen dabei und erzeugen daraus Listen und Tabellen.

1 | Jeden Eintrag einmal: foreach

`foreach` („für jeden“) ist die Schleife für Arrays. Sie nimmt der Reihe nach jeden Wert heraus und legt ihn in eine Variable – ohne Zähler und ohne Gefahr, über das Ende hinauszulaufen.

foreach über ein indiziertes Array — beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>foreach</title></head>
<body>

<?php
  $sorten = ["Vanille", "Mango", "Kokos", "Pistazie"];

  echo "<ul>";
  foreach ($sorten as $sorte) {
    echo "<li>$sorte</li>";
  }
  echo "</ul>";
?>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

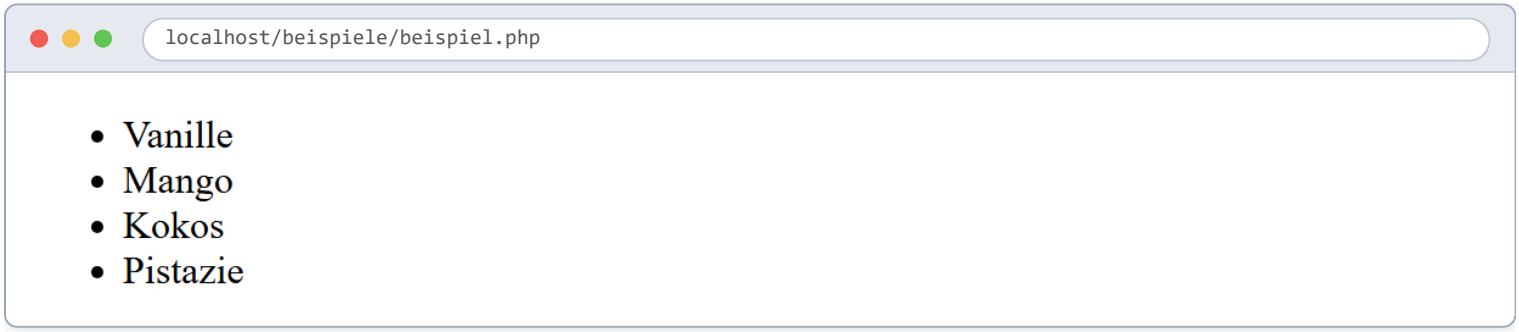


Abbildung 1: Für jede Sorte ein Listenpunkt.

Aufbau

```
foreach ($sorten as $sorte) { … }
//       ^ Array    ^ in jedem Durchlauf ein Wert
```

> ⚠️ **PLURAL UND SINGULAR**
>
> Üblich ist: Array im Plural (`$sorten`), Schleifenvariable im Singular (`$sorte`). Verwechselt man sie, überschreibt man leicht das Array.

2 | Schlüssel und Wert

Braucht man auch den Schlüssel, schreibt man `$schluessel => $wert`:

foreach mit Schlüssel — beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>foreach mit Schlüssel</title></head>
<body>

<?php
  $preise = ["Waffel" => 1.70, "Becher" => 7.30, "Milchshake" => 4.20];

  echo "<table border='1'>";
  foreach ($preise as $artikel => $preis) {
    echo "<tr><td>$artikel</td><td>" . number_format($preis, 2, ",", ".") . " €</td></tr>";
  }
  echo "</table>";
?>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

localhost/beispiele/beispiel.php

Waffel	1,70 €
Becher	7,30 €
Milchshake	4,20 €

Abbildung 2: Artikelname (Schlüssel) und Preis (Wert) in einer Tabelle.

3 | Datensätze: Arrays im Array

Zu einer Sorte gehören mehrere Angaben: Name, Gruppe, neu oder nicht. Jede Sorte wird deshalb ein assoziatives Array – ein **Datensatz** –, und alle Datensätze stehen in einem äußeren Array. Das ist genau die Form, in der später auch Daten aus einer Datenbank ankommen (LS08).

Datensätze filtern und zählen beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Datensätze</title></head>
<body>

<?php
  $sorten = [
    ["name" => "Vanille",  "gruppe" => "Klassiker", "neu" => false],
    ["name" => "Mango",    "gruppe" => "Fruchtig",  "neu" => true],
    ["name" => "Kokos",    "gruppe" => "Vegan",     "neu" => false],
    ["name" => "Maracuja", "gruppe" => "Vegan",     "neu" => true],
  ];

  echo "<p>Zweite Sorte: " . $sorten[1]["name"] . "</p>";

  $neu = 0;
  echo "<ul>";
  foreach ($sorten as $sorte) {
    if ($sorte["gruppe"] == "Vegan") {
      echo "<li>" . $sorte["name"] . "</li>";
    }
    if ($sorte["neu"]) {
      $neu++;
    }
  }
  echo "</ul><p>Davon neu im Angebot: $neu</p>";
?>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

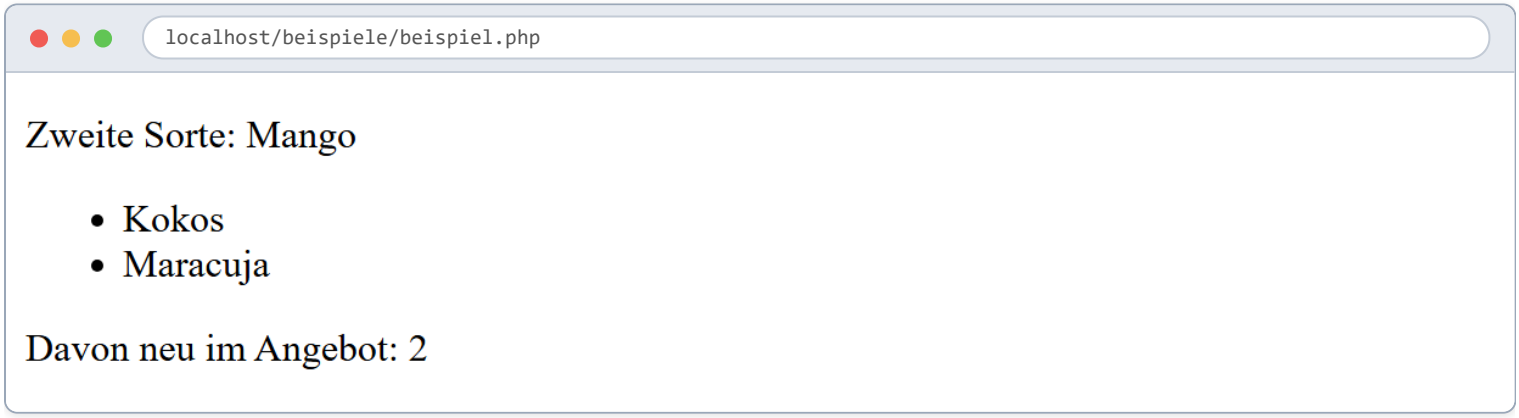


Abbildung 3: Zugriff mit zwei Schlüsseln; beim Durchlaufen wird gefiltert und gezählt.

Schreibweise	Bedeutung
`$sorten[1]`	der zweite Datensatz (ein ganzes Array)
`$sorten[1]["name"]`	der Name im zweiten Datensatz: „Mango“
`$sorte["gruppe"]`	in der Schleife: die Gruppe des aktuellen Datensatzes

4 | Drei Standardaufgaben

Aufgabe	Muster
Filtern – nur bestimmte Einträge ausgeben	`if` in der Schleife
Zählen – wie viele erfüllen eine Bedingung?	Zähler vor der Schleife auf 0, in der Schleife `$zaehler++`
Summieren – z. B. Gesamtpreis	Summe vor der Schleife auf 0, in der Schleife `$summe += …`